

1-3 等比級數

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

Part A

1. 在下列各空格中填入適當的數，使得各數列成為等比數列，並寫出其公比。

(1) 等比數列第 n 項公式：如果一個等比數列的首項為 a_1 ，公比為 r ，則第 n 項 $a_n = a_1 \times r^{n-1}$ 。

(2) 81，27，9，3，1，公比為 $\frac{1}{3}$ 。

(3) 7，14，28，56，112，公比為2。

2. 判別下列各數列是否為等比數列。如果是，寫出該數列的公比。

(1) 125, 25, 5, 1, $\frac{1}{5}$

(2) 2, -2, 2, -2, 2, -2, 2, -2

解

$$(1) \frac{25}{125} = \frac{5}{25} = \frac{1}{5}$$

因為後項除以前項的比值都是 $\frac{1}{5}$ ，

所以 125, 25, 5, 1, $\frac{1}{5}$ 是等比數列，

公比為 $\frac{1}{5}$ 。

$$(2) \frac{-2}{2} = \frac{2}{-2} = -1$$

因為後項除以前項的比值都是 -1 ，

所以 2, -2, 2, -2, 2, -2, 2, -2

是等比數列，公比為 -1 。

4. 已知一個等比數列的首項為 -1 ，公比為 4 ，求此等比數列的第 6 項。

解

$$a_1 = -1, r = 4, n = 6$$

代入公式 $a_n = a_1 \times r^{n-1}$ 得

$$\begin{aligned} a_6 &= (-1) \times 4^{6-1} = (-1) \times 4^5 \\ &= (-1) \times 1024 = -1024 \end{aligned}$$

此等比數列的第 6 項為 -1024 。

3. 判別下列各數列是否為等比數列。如果是，寫出該數列的公比。

(1) $2\sqrt{3}$, -6 , $6\sqrt{3}$, -18 , $18\sqrt{3}$

(2) 7, 11, 7, 11, 7, 11, 7, 11

解

$$(1) \frac{-6}{2\sqrt{3}} = \frac{6\sqrt{3}}{-6} = \frac{-18}{6\sqrt{3}} = \frac{18\sqrt{3}}{-18} = -\sqrt{3}$$

因為後項除以前項的比值都是 $-\sqrt{3}$ ，

所以 $2\sqrt{3}, -6, 6\sqrt{3}, -18, 18\sqrt{3}$

是等比數列，公比為 $-\sqrt{3}$ 。

$$(2) \frac{11}{7} \neq \frac{7}{11}$$

所以 7, 11, 7, 11, 7, 11, 7, 11

不是等比數列。

5. 已知 $-4, -12, -36, \dots$ 是一個等比數列，求此等比數列的第 5 項。

解

$$a_1 = -4, r = \frac{-12}{-4} = 3, n = 5$$

代入公式 $a_n = a_1 \times r^{n-1}$ 得

$$\begin{aligned} a_5 &= (-4) \times 3^{5-1} = (-4) \times 3^4 \\ &= (-4) \times 81 = -324 \end{aligned}$$

此等比數列的第 5 項為 -324 。

Part B

1. 已知一個等比數列的公比 $r = -\frac{1}{4}$ ，第 5 項 $a_5 = -\frac{3}{4}$ ，求此等比數列的首項。

解

$$\begin{aligned}\text{代入公式 } a_n &= a_1 \times r^{n-1} \text{ 得 } -\frac{3}{4} = a_1 \times \left(-\frac{1}{4}\right)^{5-1} \\ -\frac{3}{4} &= a_1 \times \frac{1}{256} \\ a_1 &= -\frac{3}{4} \times 256 = -192\end{aligned}$$

2. 若 $\frac{2}{7}$ 與 y 的等比中項為 8，求 y 的值。

解

因為 $\frac{2}{7}, 8, y$ 三數成等比數列，

$$\text{所以 } \frac{2}{7}y = 8^2 = 64$$

$$y = 224$$

3. 若某細菌每 30 分鐘會分裂一次，即由 1 個變成 2 個，則 1 個細菌經過 5 小時後，會分裂成多少個？

解

每 30 分鐘分裂一次，則 5 小時會分裂 10 次

$$a_1 = 2, r = 2, n = 10$$

$$a_{10} = 2 \times 2^{10-1} = 2^{10} = 1024$$

故 5 小時後，會分裂成 1024 個細菌。

4. (Bouns 挑戰題 #複習) 有童軍若干人，分成 x 小隊，每小隊有 $(x+2)$ 人，其中兩小隊負責搭帳篷，其餘的小隊負責野炊。已知負責野炊的共有 32 人，則負責搭帳篷的人數有多少人？

解

設野炊共有 $(x-2)$ 小隊，則負責野炊的人數共有 $(x-2)(x+2) = x^2 - 2^2 = 32$ 人，
則 $x^2 = 32 + 2^2 = 32 + 4 = 36$ ， $x = 6$ 或 $x = -6$ (不合)。其中，兩小隊搭帳篷，故
搭帳篷人數為 $2(x+2) = 2(6+2) = 2 \times 8 = 16$ 人。

Very good!

1-3 等比級數

班級：802 座號：4 姓名：牛鈞

Part A

1. 在下列各空格中填入適當的數，使得各數列成為等比數列，並寫出其公比。

(1) 等比數列第 n 項公式：如果一個等比數列的首項為 a_1 ，公比為 r ，則第 n 項 $a_n = a_1 \cdot r^{(n-1)}$ 。

(2) 81, 27, 9, 3, 1, 公比為 $\frac{1}{3}$ 。

(3) 7, 14, 28, 56, 112, 公比為 2。

2. 判別下列各數列是否為等比數列。如果是，寫出該數列的公比。

(1) 125, 25, 5, 1, $\frac{1}{5}$ ✓

(2) 2, -2, 2, -2, 2, -2, 2, -2 ✓

解

$$\textcircled{1} r = \frac{1}{5} \quad (5 \div 25 = \frac{1}{5})$$

$$\textcircled{2} r = -1$$

(1) $2\sqrt{3}, -6, 6\sqrt{3}, -18, 18\sqrt{3}$

(2) 7, 11, 7, 11, 7, 11, 7, 11 X

解

$$\textcircled{1} -6 \div 2\sqrt{3} = -\sqrt{3} \quad r = -\sqrt{3}$$

$$2\sqrt{3} \div (-6) \rightarrow$$

4. 已知一個等比數列的首項為-1，公比為4，求此等比數列的第6項。

解

$$a_6 = -1 \cdot 4^5$$

$$a_6 = -1 \cdot 16 \cdot 16 \cdot 4$$

$$a_6 = -256 \cdot 4$$

$$a_6 = -1024$$

5. 已知-4, -12, -36, ... 是一個等比數列，求此等比數列的第5項。

解

$$-12 \div -4 = 3$$

$$a_5 = -4 \cdot 3^4$$

$$= -4 \cdot 81$$

$$= -324$$

Part B

1. 已知一個等比數列的公比 $r = -\frac{1}{4}$ ，第 5 項 $a_5 = -\frac{3}{4}$ ，求此等比數列的首項。

解

~~$$a_5 = \frac{1024}{3} \cdot \left(-\frac{1}{4}\right)^4$$~~

~~$$a_5 = \frac{1024}{3} \cdot \frac{1}{256}$$~~

~~$$-\frac{3}{4} = a_1 \cdot \left(-\frac{1}{4}\right)^4$$~~
~~$$-\frac{3}{4} = a_1 \cdot \frac{1}{256}$$~~
~~$$-\frac{3}{4} \times \frac{64}{1} = a_1$$~~
~~$$-\frac{48}{1} = a_1$$~~
~~$$-48 = a_1$$~~

$$-\frac{3}{4} = a_1 \cdot \left(-\frac{1}{4}\right)^4$$

$$-\frac{3}{4} = a_1 \cdot \frac{1}{256}$$

$$-\frac{3}{4} \cdot \frac{64}{1} = a_1$$

$$-48 = a_1$$

2. 若 $\frac{2}{7}$ 與 y 的等比中項為 8，求 y 的值。

解

$$8 = \pm \sqrt{\frac{2}{7} \cdot y}$$

$$64 = \frac{2}{7} \cdot y$$

$$224 = y$$

3. 若某細菌每 30 分鐘會分裂一次，即由 1 個變成 2 個，則 1 個細菌經過 5 小時後，會分裂成多少個？

解

$$5 \cdot 2 = 10$$

$$a_{10} = 2 \cdot 2^{(10-1)}$$

$$a_{10} = 1024$$

A: 1024 個

4. (Bouns 挑戰題 #複習) 有童軍若干人，分成 x 小隊，每小隊有 $(x+2)$ 人，其中兩小隊負責搭帳篷，其餘的小隊負責野炊。已知負責野炊的共有 32 人，則負責搭帳篷的人數有多少人？

解

$$(x-2)(x+2) = 32$$

$$x^2 - 2x + 2x - 4 - 32 = 0$$

$$x^2 - 36 = 0$$

$$x^2 = 36$$

$$x = 6$$

$$2 \cdot (6+2) = 16$$

A: 16

1-3 等比級數

班級： 801 座號： 8 姓名： 李雅

Part A

1. 在下列各空格中填入適當的數，使得各數列成為等比數列，並寫出其公比。

(1) 等比數列第 n 項公式：如果一個等比數列的首項為 a_1 ，公比為 r ，則第 n 項 $a_n = a_1 \times r^{n-1}$ 。

(2) 81， 27， 9， 3， 1， 公比為 $\frac{1}{3}$ 。

(3) 7， 14， 28， 56， 112， 公比為 2。

2. 判別下列各數列是否為等比數列。如果是，寫出該數列的公比。

(1) 125, 25, 5, 1, $\frac{1}{5}$

(2) 2, -2, 2, -2, 2, -2, 2, -2

解

$$(1) \quad 25 \div 125 = \frac{25}{125} = \frac{1}{5}$$

$$r = \frac{1}{5}$$

(2)

是

(1) $2\sqrt{3}$, -6 , $6\sqrt{3}$, -18 , $18\sqrt{3}$

(2) 7, 11, 7, 11, 7, 11, 7, 11

解

(1)

$$\text{是}; r = -\sqrt{3}$$

$$-6 \div 2\sqrt{3} = -\sqrt{3}$$

(2)

否

4. 已知一個等比數列的首項為-1，公比為4，求此等比數列的第6項。

解

$$\begin{aligned} a_6 &= -1 \times 4^{6-1} \\ &= -1 \times 4^5 \\ &= -1024 \end{aligned}$$

5. 已知-4, -12, -36, ... 是一個等比數列，求此等比數列的第5項。

解

$$\begin{aligned} a_5 &= -4 \times 3^{5-1} \\ &= -4 \times 3^4 \\ &= -4 \times 81 \\ &= -324 \end{aligned}$$

Part B

1. 已知一個等比數列的公比 $r = -\frac{1}{4}$ ，第 5 項 $a_5 = -\frac{3}{4}$ ，求此等比數列的首項。

解

$$\begin{aligned} -\frac{3}{4} &= a_1 \times \left(-\frac{1}{4}\right)^{5-1} \\ -\frac{3}{4} &= a_1 \times \frac{1}{256} \\ a_1 &= -192 \end{aligned}$$

2. 若 $\frac{2}{7}$ 與 y 的等比中項為 8，求 y 的值。

解

$$\begin{aligned} \frac{2}{7} \times y &= 8^2 \\ y &= 64 \times \frac{7}{2} \\ &= 224 \end{aligned}$$

3. 若某細菌每 30 分鐘會分裂一次，即由 1 個變成 2 個，則 1 個細菌經過 5 小時後，會分裂成多少個？

解

$$\begin{aligned} a_{11} &= 1 \times 2^{11-1} \\ &= 1 \times 2^{10} \\ &= 1024 \end{aligned}$$

A: 1024 個

4. (Bouns 挑戰題 #複習) 有童軍若干人，分成 x 小隊，每小隊有 $(x+2)$ 人，其中兩小隊負責搭帳篷，其餘的小隊負責野炊。已知負責野炊的共有 32 人，則負責搭帳篷的人數有多少人？

解

$$\begin{aligned} (x-2)(x+2) &= 32 \\ x^2 - 4 &= 32 \\ x^2 &= 36 \\ x &= 6 \end{aligned}$$

A: 6 人

1-3 等比級數

班級：802 座號：1 姓名：李登

Part A

1. 在下列各空格中填入適當的數，使得各數列成為等比數列，並寫出其公比。

(1) 等比數列第 n 項公式：如果一個等比數列的首項為 a_1 ，公比為 r ，則第 n 項 $a_n = a_1 \cdot r^{(n-1)}$ 。

(2) 81, 27, 9, 3, 1, 公比為 $\frac{1}{3}$ 。

(3) 7, 14, 28, 56, 112, 公比為 2。

2. 判別下列各數列是否為等比數列。如果是，寫出該數列的公比。

(1) 125, 25, 5, 1, $\frac{1}{5}$ 是 $\frac{1}{5}$

(2) 2, -2, 2, -2, 2, -2, 2, -2 是 -1

解

3. 判別下列各數列是否為等比數列。如果是，寫出該數列的公比。

(1) $2\sqrt{3}$, -6, $6\sqrt{3}$, -18, $18\sqrt{3}$ 是 -3

(2) 7, 11, 7, 11, 7, 11, 7, 11 否

解

4. 已知一個等比數列的首項為-1，公比為4，求此等比數列的第6項。

解

$$a_1 = -1 \quad r = 4 \quad n = 6$$

$$a_6 = -1 \times 4^{6-1}$$

$$= -1 \times 4^5$$

$$= -1024$$

$$\begin{array}{r} 16 \\ \times 16 \\ \hline 96 \\ 16 \\ \hline 256 \\ \times 4 \\ \hline 1024 \end{array}$$

5. 已知-4, -12, -36, ... 是一個等比數列，求此等比數列的第5項。

解

$$-12 \div (-4) = 3$$

$$= -4 \times (3)$$

$$= (-4) \times 81$$

$$= -324$$

Part B

1. 已知一個等比數列的公比 $r = -\frac{1}{4}$ ，第 5 項 $a_5 = -\frac{3}{4}$ ，求此等比數列的首項。

解

$$-\frac{3}{4} = a_1 \times \left(-\frac{1}{4}\right)^{5-1}$$

$$-\frac{3}{4} = a_1 \times \frac{1}{256}$$

$$a_1 = 192$$

2. 若 $\frac{2}{7}$ 與 y 的等比中項為 8，求 y 的值。

解

$$8^2 = \frac{2}{7} y$$

$$64 = \frac{2}{7} y$$

$$y = \frac{64 \times 7}{2} = 224$$

3. 若某細菌每 30 分鐘會分裂一次，即由 1 個變成 2 個，則 1 個細菌經過 5 小時後，會分裂成多少個？

解

$$a_{11} = 1 \times 2^{11-1}$$

$$= 1 \times 2^{10}$$

$$= 1024$$

$$A = 1024 \text{ 個}$$

4. (Bouns 挑戰題 #複習) 有童軍若干人，分成 x 小隊，每小隊有 $(x+2)$ 人，其中兩小隊負責搭帳篷，其餘的小隊負責野炊。已知負責野炊的共有 32 人，則負責搭帳篷的人數有多少人？

解

$$(x-2)(x+2) = 32$$

$$x^2 - 4 = 32$$

$$x^2 = 36$$

$$x = 6$$

$$A = 6$$

1-3 等比級數

班級：801 座號：10 姓名：甄

Part A

1. 在下列各空格中填入適當的數，使得各數列成為等比數列，並寫出其公比。

(1) 等比數列第 n 項公式：如果一個等比數列的首項為 a_1 ，公比為 r ，則第 n 項 $a_n = a_1 \times r^{n-1}$ 。

(2) 81, 27, 9, 3, 1, 公比為 $\frac{1}{3}$ 。

(3) 7, 14, 28, 56, 112, 公比為 2。

2. 判別下列各數列是否為等比數列。如果是，寫出該數列的公比。

(1) 125, 25, 5, 1, $\frac{1}{5}$

(2) 2, -2, 2, -2, 2, -2, 2, -2

解 ① 是, $\frac{1}{5}$

② 是, -1

3. 判別下列各數列是否為等比數列。如果是，寫出該數列的公比。

(1) $2\sqrt{3}$, -6, $6\sqrt{3}$, -18, $18\sqrt{3}$

(2) 7, 11, 7, 11, 7, 11, 7, 11

解 ① 是, $-\sqrt{3}$

② 否

4. 已知一個等比數列的首項為-1，公比為4，求此等比數列的第6項。

解 $a_6 = -1 \times 4^5$
 $= -1 \times 1024$
 $= -1024$

$$\begin{array}{r} 26 \\ \times 4 \\ \hline 104 \\ \times 4 \\ \hline 416 \\ \times 4 \\ \hline 1664 \\ \times 4 \\ \hline 6656 \\ \times 4 \\ \hline 26624 \end{array}$$

5. 已知-4, -12, -36, ... 是一個等比數列，求此等比數列的第5項。

解 $r = 3$
 $a_5 = -4 \times 3^4$
 $= -4 \times 81$
 $= -324$

Part B

1. 已知一個等比數列的公比 $r = -\frac{1}{4}$ ，第 5 項 $a_5 = -\frac{3}{4}$ ，求此等比數列的首項。

解

$$a_n = a_1 \times r^{n-1}$$

$$\Rightarrow -\frac{3}{4} = a_1 \times \left(-\frac{1}{4}\right)^4$$

$$-\frac{3}{4} = a_1 \times \frac{1}{256}$$

$$-\frac{3}{4} \times 256 = a_1$$

$$a_1 = -192$$

2. 若 $\frac{2}{7}$ 與 y 的等比中項為 8，求 y 的值。

解

$$\begin{aligned} \frac{2}{7}y &= 64 \\ y &= 64 \times \frac{7}{2} \\ &= 224 \end{aligned}$$

$$\frac{32}{224}$$

3. 若某細菌每 30 分鐘會分裂一次，即由 1 個變成 2 個，則 1 個細菌經過 5 小時後，會分裂成多少個？

解

$$a_{10} = 1 \times 2^9$$

$$= 1 \times 512$$

$$= 512$$

$$\begin{array}{r} 81 \\ \times 3 \\ \hline 243 \\ \times 3 \\ \hline 729 \\ \times 3 \\ \hline 2187 \\ \times 3 \\ \hline 6561 \\ \times 3 \\ \hline 19683 \end{array}$$

4. (Bouns 挑戰題 #複習) 有童軍若干人，分成 x 小隊，每小隊有 $(x+2)$ 人，其中兩小隊負責搭帳篷，其餘的小隊負責野炊。已知負責野炊的共有 32 人，則負責搭帳篷的人數有多少人？

解

1-3 等比級數

班級：802 座號：2 姓名：王佑堉

Part A

1. 在下列各空格中填入適當的數，使得各數列成為等比數列，並寫出其公比。

(1) 等比數列第 n 項公式：如果一個等比數列的首項為 a_1 ，公比為 r ，則第 n 項 $a_n = a_1 \times r^{(n-1)}$ 。

(2) 81, 27, 9, 3, 1, 公比為 $\frac{1}{3}$ 。

(3) 7, 14, 28, 56, 112, 公比為 2。

2. 判別下列各數列是否為等比數列。如果是，寫出該數列的公比。

(1) 125, 25, 5, 1, $\frac{1}{5}$

(2) 2, -2, 2, -2, 2, -2, 2, -2

解

$$25 \div 125 = \frac{25}{125} = \frac{1}{5} = \frac{1}{5} \quad 25 \times \frac{1}{5} = 5 \quad r = \frac{1}{5} \text{ 是}$$

$$-2 \div 2 = -1 \quad r = -1 \text{ 是}$$

$$-2 \times -1 = 2$$

(1) $2\sqrt{3}, -6, 6\sqrt{3}, -18, 18\sqrt{3}$

(2) 7, 11, 7, 11, 7, 11, 7, 11

解

$$(2) 11 \div 7 = \frac{11}{7}$$

$$11 \times \frac{11}{7} = \frac{121}{7} \text{ 不是}$$

(1)

$$r = \sqrt{3} \text{ 不是}$$

$$2\sqrt{3} \times -\sqrt{3} = -6$$

4. 已知一個等比數列的首項為-1，公比為4，求此等比數列的第6項。

解

$$a = -1 \quad r = 4$$

$$2^{10} = 1024 \quad a_6 = -1 \times 4^5 = -1 \times 4 \times 4 \times 4 \times 4 \times 4 = -1024$$

解

$$-12 \div -4 = 3 \quad r = 3$$

$$a_5 = -4 \times 3^4 = -4 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 = -324$$

Part B

1. 已知一個等比數列的公比 $r = -\frac{1}{4}$ ，第 5 項 $a_5 = -\frac{3}{4}$ ，求此等比數列的首項。

解

$$\begin{aligned}
 a_5 &= a_1 \times \left(-\frac{1}{4}\right)^{(4)} = -\frac{3}{4} \\
 a_1 \times \left(-\frac{1}{4}\right)^{\frac{1}{16}} \times \left(-\frac{1}{4}\right)^{\frac{1}{16}} \times \left(-\frac{1}{4}\right)^{\frac{1}{16}} \times \left(-\frac{1}{4}\right)^{\frac{1}{16}} &= -\frac{3}{4} \\
 &= a_1 = -\frac{3}{4} \div \frac{1}{256} \\
 &= -\frac{3}{4} \times \frac{256}{1} \\
 &= -192
 \end{aligned}$$

2. 若 $\frac{2}{7}$ 與 y 的等比中項為 8，求 y 的值。

解

$$y = 64 \div \frac{2}{7} = 224$$

$$\frac{\frac{2}{7} \times y}{2} = 8$$

$$2 \div \frac{2}{7} \times 8 = y$$

3. 若某細菌每 30 分鐘會分裂一次，即由 1 個變成 2 個，則 1 個細菌經過 5 小時後，會分裂成多少個？

解

$$2^8 = 256$$

4. (Bouns 挑戰題 #複習) 有童軍若干人，分成 x 小隊，每小隊有 $(x+2)$ 人，其中兩小隊負責搭帳篷，其餘的小隊負責野炊。已知負責野炊的共有 32 人，則負責搭帳篷的人數有多少人？

解

$$x(x+2) = 32 + y$$

1-3 等比級數

班級：802 座號：13 姓名：張/3/11

Part A

1. 在下列各空格中填入適當的數，使得各數列成為等比數列，並寫出其公比。

(1) 等比數列第 n 項公式：如果一個等比數列的首項為 a_1 ，公比為 r ，則第 n 項 $a_n = a_1 \times r^{n-1}$ 。

(2) 81, 27, 9, 3, 1, 公比為 $\frac{1}{3}$ 。

(3) 7, 14, 28, 56, 112, 公比為 2。

2. 判別下列各數列是否為等比數列。如果是，寫出該數列的公比。

(1) 125, 25, 5, 1, $\frac{1}{5}$

(2) 2, -2, 2, -2, 2, -2, 2, -2

解

(1) 是 $r = \frac{1}{5}$

(2) 是 $r = -1$

3. 判別下列各數列是否為等比數列。如果是，寫出該數列的公比。

(1) $2\sqrt{3}$, -6, $6\sqrt{3}$, -18, $18\sqrt{3}$

(2) 7, 11, 7, 11, 7, 11, 7, 11

解

(1) 是 $r = -\sqrt{3}$

(2) 不是

4. 已知一個等比數列的首項為-1，公比為4，求此等比數列的第6項。

解

$$a_n = -1 \times 4 = 4 \quad n=6$$

$$a_6 = -1 \times 4^5 = -1024$$

5. 已知-4, -12, -36, ... 是一個等比數列，求此等比數列的第5項。

解

$$a_1 = -4 \quad r = -12 \div (-4)$$

$$a_5 = -4 \times 3^4 = -324$$

Part B

1. 已知一個等比數列的公比 $r = -\frac{1}{4}$ ，第 5 項 $a_5 = -\frac{3}{4}$ ，求此等比數列的首項。

解

$$a_5 = a_1 \times \left(-\frac{1}{4}\right)^4 = -\frac{3}{4}$$

$$a_1 = \frac{3}{4} \times \frac{256}{4} = -192$$

2. 若 $\frac{2}{7}$ 與 y 的等比中項為 8，求 y 的值。

解

$$64 = \frac{2}{7}y$$

$$y = \frac{64 \times 7}{2} = 224$$

3. 若某細菌每 30 分鐘會分裂一次，即由 1 個變成 2 個，則 1 個細菌經過 5 小時後，會分裂成多少個？

解

$$x = 2$$

4. (Bouns 挑戰題 #複習) 有童軍若干人，分成 x 小隊，每小隊有 $(x+2)$ 人，其中兩小隊負責搭帳篷，其餘的小隊負責野炊。已知負責野炊的共有 32 人，則負責搭帳篷的人數有多少人？

解

$$x(x+2) = 32 + 2(x+2)$$

$$x^2 + 2x = 32 + 2x + 4$$

$$x^2 = 36$$

$$x = 6$$

1-3 等比級數

班級：8A二 座號：15 姓名：郭子謙

Part A

1. 在下列各空格中填入適當的數，使得各數列成為等比數列，並寫出其公比。

(1) 等比數列第 n 項公式：如果一個等比數列的首項為 a_1 ，公比為 r ，則第 n 項 $a_n = a_1 \times r^{n-1}$ 。

(2) 81, 27, 9, 3, 1, 公比為 3。

(3) 7, 14, 28, 56, 112, 公比為 2。

2. 判別下列各數列是否為等比數列。如果是，寫出該數列的公比。

(1) 125, 25, 5, 1, $\frac{1}{5}$ 是

(2) 2, -2, 2, -2, 2, -2, 2, -2 是

解

$$A: \frac{1}{5}$$

$$A: -1$$

3. 判別下列各數列是否為等比數列。如果是，寫出該數列的公比。

(1) $2\sqrt{3}$, -6, $6\sqrt{3}$, -18, $18\sqrt{3}$ 是

(2) 7, 11, 7, 11, 7, 11, 7, 11 X 否

解

$$A: -\sqrt{3}$$

4. 已知一個等比數列的首項為-1，公比為4，求此等比數列的第6項。

解

$$\begin{aligned} a_6 &= -1 \times 4^{6-1} \\ &= -1 \times 4^5 \\ &= -1024 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ 16 \\ \times 16 \\ \hline 96 \\ 16 \\ \hline 156 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ 416 \\ 416 \\ 416 \\ 4 \\ \hline 22 \\ 156 \\ \times 4 \\ \hline 624 \end{array}$$

5. 已知-4, -12, -36, ... 是一個等比數列，求此等比數列的第5項。

解

$$\begin{aligned} a_5 &= -4 \times 3^{5-1} \\ &= -4 \times 3^4 \\ &= -4 \times 81 \\ &= -324 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r} 39 \\ 39 \\ \times 81 \\ \hline 324 \end{array}$$

Part B

1. 已知一個等比數列的公比 $r = -\frac{1}{4}$ ，第 5 項 $a_5 = -\frac{3}{4}$ ，求此等比數列的首項。

解

$$\begin{aligned} -\frac{3}{4} &= a_1 \cdot \left(-\frac{1}{4}\right)^4 \\ -\frac{3}{4} &= a_1 \cdot \left(-\frac{1}{256}\right) \\ \frac{3}{4} \cdot \frac{256}{1} &= a_1 \\ &= 192 \end{aligned}$$

2. 若 $\frac{2}{7}$ 與 y 的等比中項為 8，求 y 的值。

解

$$8^2 = \frac{2}{7} \cdot y$$

$$64 = \frac{2}{7} \cdot y$$

$$y = 64 \times 2$$

$$y = 128$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ 32 \\ \times 7 \\ \hline 224 \end{array}$$

$$A: 128$$

3. 若某細菌每 30 分鐘會分裂一次，即由 1 個變成 2 個，則 1 個細菌經過 5 小時後，會分裂成多少個？

解

$$\begin{aligned} a_{10} &= 2 \times 2^{10-1} \\ &= 1024 \end{aligned}$$

4. (Bouns 挑戰題 #複習) 有童軍若干人，分成 x 小隊，每小隊有 $(x+2)$ 人，其中兩小隊負責搭帳篷，其餘的小隊負責野炊。已知負責野炊的共有 32 人，則負責搭帳篷的人數有多少人？

解

$$(x-2)(x+2) = 32$$

$$x^2 - 36 = 0$$

$$x^2 = 36$$

$$x = 6$$

$$2 \cdot (6+2) = 16$$

$$A: 16$$

■ 1-3 等比級數

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

Part A

1. 在下列各空格中填入適當的數，使得各數列成為等比數列，並寫出其公比。

(1) 等比數列第 n 項公式：如果一個等比數列的首項為 a_1 ，公比為 r ，則第 n 項 $a_n =$ _____。

(2) _____，27，9，_____，_____，公比為_____。

(3) 7，_____，_____，56，112，公比為_____。

2. 判別下列各數列是否為等比數列。如果是，寫出該數列的公比。

(1) 125, 25, 5, 1, $\frac{1}{5}$

(2) 2, -2, 2, -2, 2, -2, 2, -2

解

3. 判別下列各數列是否為等比數列。如果是，寫出該數列的公比。

(1) $2\sqrt{3}$, -6, $6\sqrt{3}$, -18, $18\sqrt{3}$

(2) 7, 11, 7, 11, 7, 11, 7, 11

解

4. 已知一個等比數列的首項為-1，公比為4，求此等比數列的第6項。

解

5. 已知-4, -12, -36, ……是一個等比數列，求此等比數列的第5項。

解

Part B

1. 已知一個等比數列的公比 $r = -\frac{1}{4}$ ，第 5 項 $a_5 = -\frac{3}{4}$ ，求此等比數列的首項。

解

2. 若 $\frac{2}{7}$ 與 y 的等比中項為 8，求 y 的值。

解

3. 若某細菌每 30 分鐘會分裂一次，即由 1 個變成 2 個，則 1 個細菌經過 5 小時後，會分裂成多少個？

解

4. (Bouns 挑戰題 #複習) 有童軍若干人，分成 x 小隊，每小隊有 $(x+2)$ 人，其中兩小隊負責搭帳篷，其餘的小隊負責野炊。已知負責野炊的共有 32 人，則負責搭帳篷的人數有多少人？

解

1-2 等差級數

配合課本 P37~38 自我評量

2910
803
- 9
294

班級：80 座號：19 姓名：楊凱前

2910
803
- 9
294

Part A

1. 請寫出以下公式：

(1) 等差數列第 n 項公式：

$$a_n = a_1 + (n-1)d$$

(2) 等差中項公式：

$$\text{等差數列 } a, b, c, b = \frac{a+c}{2}$$

(3) 等差級數和的公式：

$$S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \times n$$

2. 求下列各等差級數的和：

(1) $7+9+11+\dots+65$

解

$$a_1 = 7, a_n = 65, d = 2$$

$$65 = 7 + (n-1) \times 2$$

$$65 = 7 + 2n - 2$$

$$65 = 5 + 2n$$

$$65 - 5 = 2n$$

$$60 = 2n$$

$$30 = n$$

3. 已知一個等差級數的首項為 $\frac{1}{3}$ ，第 5 項為 3，

求此等差級數前 30 項的和。

解

$$a_1 = \frac{1}{3}, a_5 = 3, n = 3$$

$$a_5 = \frac{1}{3} + (5-1)d$$

$$= \frac{1}{3} + 4d$$

$$S_{30} = \frac{30}{2} \left[2 \cdot \frac{1}{3} + (30-1)d \right]$$

(2) $9+1+(-7)+\dots+(-303)$

解

$$a_1 = 9, a_n = -303, d = -8$$

$$-303 = 9 + (n-1)(-8)$$

$$-303 = 9 - 8n + 8$$

$$-303 = 17 - 8n$$

$$-303 - 17 = -8n$$

$$-320 = -8n$$

$$40 = n$$

$$\frac{9 + (-303)}{2} \times 40$$

$$= \frac{-294}{2} \times 40$$

$$= -5880$$

4. 求 1 至 200 的整數中，所有 3 的倍數的和。

解

$$3+6+9+\dots+198$$

$$a_1 = 3, d = 3, a_n = 198$$

$$198 = 3 + (n-1) \times 3$$

$$198 = 3n$$

$$66 = n$$

$$S_{66} = \frac{66}{2} (3 + 198)$$

$$= 33 \times 201$$

$$= 6633$$

5. 有一等差數列的首項為 90，公差為 -3。若此數列從第 n 項開始變為負數，則 n 值為何？

解

$$a_1 = 90, d = -3$$

PartB

1. 已知有 14 個長方形，它們的寬皆為 2 公分，長剛好形成公差為 3 公分的等差數列。若最小的長方形面積為 20 平方公分，則這 14 個長方形的總面積為多少平方公分？

解

2. 八年五班數學段考平均成績是 66 分，小強得 98 分是全班最高分。已知每位學生的分數皆不相同，且剛好形成公差為 4 分的等差數列，則八年五班共有學生多少人？

解

3. 子逸想買一個售價 735 元的公仔，媽媽告訴他，只要你第 1 天存 15 元，第 2 天存 17 元，之後每天都比前一天多存 2 元，幾天後會剛好存滿 735 元，則子逸在第幾天可以買到公仔？

解

4. 右圖是由牙籤與保麗龍球所串成。

圖一為 1 個正八邊形，

圖二為 2 個相連的正八邊形，……，

圖 n 為 n 個相連的正八邊形。

若圖一到圖 n 共使用 418 顆保麗龍球，求 n 。



圖一



圖二

.....

解

2 線型函數與其圖形 1

班級：802 座號：13(15) 姓名：張凡心

Part A

函數的意義：

任意給定一個 x 時，都恰有一個 y 與它對應，這種 x 與 y 之間的關係稱為 y 是 x 的函數。

1. 回答以下問題。

下表為蘭花國中 808 班 10 位同學的座號和星座。

座號	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
星座	射手	摩羯	天蠍	摩羯	牡羊	水瓶	射手	射手	處女	金牛

請回答下列問題：

(1) 這 10 位同學是否每個人「恰有」一個星座？(是 / 否)

(2) 這 10 位同學是否有人「沒有」星座？(是 / 否)

(3) 這 10 位同學是否有人有「兩個星座」？(是 / 否)

☆ 這 10 位同學每人的座號都恰好對應到一個星座，

我們說星座是座號的函數。

☆ 也就是說，這 10 位同學你只要給我座號，我就可以知道他的星座，

我們說星座是座號的函數。

① 「恰有」的意思：

剛好有



② 如果知道某位同學是射手座，是否可以確定他是誰呢？

可以

③ 所以，我們說：

y 是 x 的函數

2. 判別下列敘述中， y 是否為 x 的函數：

(1) 可寬班上共有 19 位學生，設 x 表示學生的座號， y 表示該座號學生的體重。

解 (是 / 否)，因為 y 為 x 的函數

(2) 豐中新聞臺進行收視率電話調查， x 表示撥打的電話號碼， y 為接電話的受訪民眾。

解 (是 / 否)，因為 y 是 x 的函數

(3) 某校有 127 名學生， x 表示學生的星座， y 表示該學生的血型。

解 (是 / 否)，因為 x 為唯一

$\therefore y$ 是 x 的函數

(4) 育朋班上共有 21 位學生，設 x 表示同學的家庭人口數， y 表示學生的座號。

解 (是 / 否)，因為 x 為唯一

$\therefore y$ 是 x 的函數

3. 航空公司行李的運費收費方式如下：

「運費(元) = $\frac{5}{2} \times$ 行李重量(公斤) - 28」，

設 x 表示行李重量(公斤)， y 表示運費(元)，

回答下列問題：

(1) y 與 x 的關係式可寫成 $y = \frac{5}{2}x - 28$

(2) y 是否為 x 的函數？是

Part B

1. 若函數 $y=5x-8$ 與 $y=-6x+3$ ，在 $x=k$ 時，兩函數值相等，求 k 的值。

解

$$5k-8=-6k+3$$

$$5k+6k=3+8$$

$$11k=11$$

$$k=1$$

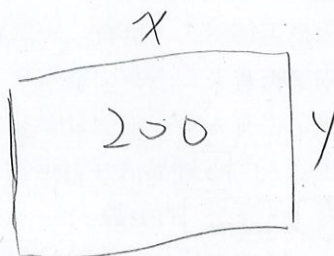
2. 有一位農夫想用籬笆圍成一個周長 200 公尺的長方形果園，若長方形果園的長為 x 公尺，寬為 y 公尺，則 y 是 x 的函數，求：

(1) y 與 x 的關係式。

(2) 若果園的長為 30 公尺，則寬為多少公尺？

(3) 若果園的寬為 25 公尺，則長為多少公尺？

解



$$200 = 60 + 2y$$

$$140 = 2y$$

$$70 = y$$

$$200 = 2x + 150$$

$$150 = 2x$$

$$75 = x$$

$$2x + 2y = 200$$

3. (Bouns 挑戰題 #複習) 承洋將 $(3x+b)^2$ 利用乘法公式展開後得到 $9x^2 - ax + 16$ 。若 a 為負整數，則 $a + 4b$ 的值為何？

解

$$(3x+b)^2 = 9x^2 + 6bx + b^2$$

$$= 9x^2 - ax + 16$$

$$60 = 6 \times (-4) = -24 \quad a = -24 \text{ (不合)}$$

$$a + 4b = -24 + 4 \times 4 = -24 + 16 = -8$$

$$\text{Ans: } -8$$

2 線型函數與其圖形 1

班級：802 座號：21 姓名：龔念軒

Part A

函數的意義：

任意給定一個 x 時，都恰有一個 y 與它對應，這種 x 與 y 之間的關係稱為 y 是 x 的函數。

1. 回答以下問題。

下表為蘭花國中 808 班 10 位同學的座號和星座。

座號	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
星座	射手	摩羯	天蠍	摩羯	牡羊	水瓶	射手	射手	處女	金牛

請回答下列問題：

(1) 這 10 位同學是否每個人「恰有」一個星座？(是/否)

(2) 這 10 位同學是否有人「沒有」星座？(是/否)

(3) 這 10 位同學是否有人有「兩個星座」？(是/否)

☆ 這 10 位同學每人的座號都恰好對應到一個星座，
我們說「星座」是「座號」的函數。

☆ 也就是說，這 10 位同學你只要給我座號，我就可以知道他的星座，
我們說「星座」是「座號」的函數。

① 「恰有」的意思：

剛好有



② 如果知道某位同學是射手座，
是否可以確定他是誰呢？

可以

③ 所以，我們說：

y 是 x 的函數

2. 判別下列敘述中， y 是否為 x 的函數：

(1) 可寬班上共有 19 位學生，設 x 表示學生的座號， y 表示該座號學生的體重。

解 (是/否)，因為 y 是 x 的函數

(2) 豐中新聞臺進行收視率電話調查， x 表示撥打的電話號碼， y 為接電話的受訪民眾。

解 (是/否)，因為 y 是 x 的函數

(3) 某校有 127 名學生， x 表示學生的星座， y 表示該學生的血型。

解 (是/否)，因為 $x \rightarrow$ 唯一 y
 $\therefore y$ 不是 x 的函數

(4) 育朋班上共有 21 位學生，設 x 表示同學的家庭人口數， y 表示學生的座號。

解 (是/否)，因為 $x \rightarrow$ 唯一 y
 $\therefore y$ 不是 x 的函數

3. 航空公司行李的運費收費方式如下：

「運費(元) = $\frac{5}{2} \times$ 行李重量(公斤) - 28」，
設 x 表示行李重量(公斤)， y 表示運費(元)，
回答下列問題：

解

(1) y 與 x 的關係式可寫成 $y = \frac{5}{2}x - 28$ 。

(2) y 是否為 x 的函數？是。

Part B

1. 若函數 $y=5x-8$ 與 $y=-6x+3$ ，在 $x=k$ 時，兩函數值相等，求 k 的值。

解

$$5k - 8 = -6k + 3$$

$$k = 1$$

2. 有一位農夫想用籬笆圍成一個周長 200 公尺的長方形果園，若長方形果園的長為 x 公尺，寬為 y 公尺，則 y 是 x 的函數，求：

(1) y 與 x 的關係式。

(2) 若果園的長為 30 公尺，則寬為多少公尺？

(3) 若果園的寬為 25 公尺，則長為多少公尺？

解

$$200 = 60 + 2y$$

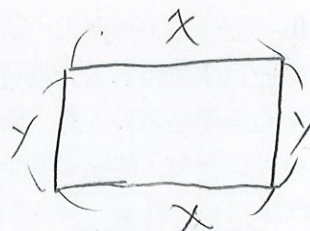
$$140 = 2y$$

$$70 = y$$

$$200 = 2x + 50$$

$$150 = 2x$$

$$x = 75$$



$$2x + 2y = 200$$

3. (Bouns 挑戰題 #複習) 承洋將 $(3x+b)^2$ 利用乘法公式展開後得到 $9x^2 - ax + 16$ 。若 a 為負整數，則 $a + 4b$ 的值為何？

解

$$(3x+b)^2 = 9x^2 + 6bx + b^2$$

$$= 9x^2 - ax + 16$$

$$60 = 6 \quad x(-4) = -24 \quad a = -24 (\text{不合})$$

$$a + 4b = -24 + 4 \times 4 = 24 + 16 = -8$$

$$A = -8$$

2 線型函數與其圖形 1

班級： 842 座號： 15 姓名： 李宇靜

Part A

函數的意義：

任意給定一個 x 時，都恰有一個 y 與它對應，這種 x 與 y 之間的關係稱為 y 是 x 的函數。

1. 回答以下問題。

下表為蘭花國中808班10位同學的座號和星座。

座號	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
星座	射手	摩羯	天蠍	摩羯	牡羊	水瓶	射手	射手	處女	金牛

請回答下列問題：

(1) 這10位同學是否每個人「恰有」一個星座？(是 / 否)

(2) 這10位同學是否有人「沒有」星座？(是 / 否)

(3) 這10位同學是否有人有「兩個星座」？(是 / 否)

☆ 這10位同學每人的座號都恰好對應到一個星座，

我們說座號是星座的函數。

☆ 也就是說，這10位同學你只要給我座號，我就可以知道他的星座，

我們說座是星的函數。

① 「恰有」的意思：



② 如果知道某位同學是射手座，是否可以確定他是誰呢？

③ 所以，我們說：

2. 判別下列敘述中， y 是否為 x 的函數：

(1) 可寬班上共有19位學生，設 x 表示學生的座號， y 表示該座號學生的體重。

解 (是) / 否)，因為 _____。

(2) 豐中新聞臺進行收視率電話調查， x 表示撥打的電話號碼， y 為接電話的受訪民眾。

解 (是) / 否)，因為 _____。

(3) 某校有127名學生， x 表示學生的星座， y 表示該學生的血型。

解 (是 / 否)，因為 _____。

(4) 育朋班上共有21位學生，設 x 表示同學的家庭人口數， y 表示學生的座號。

解 (是 / 否)，因為 _____。

3. 航空公司行李的運費收費方式如下：

「運費(元) = $\frac{5}{2} \times$ 行李重量(公斤) - 28」，
設 x 表示行李重量(公斤)， y 表示運費(元)，
回答下列問題：

解 (1) y 與 x 的關係式可寫成 $y = \frac{5}{2}x - 28$ 。

(2) y 是否為 x 的函數？ 是。

Part B

1. 若函數 $y=5x-8$ 與 $y=-6x+3$ ，在 $x=k$ 時，兩函數值相等，求 k 的值。

解

$$5k-8=-6k+3$$

$$11k=3+8$$

$$k=1$$

A: 1

2. 有一位農夫想用籬笆圍成一個周長 200 公尺的長方形果園，若長方形果園的長為 x 公尺，寬為 y 公尺，則 y 是 x 的函數，求：

(1) y 與 x 的關係式。 $y=100-x$

(2) 若果園的長為 30 公尺，則寬為多少公尺？ 70

(3) 若果園的寬為 25 公尺，則長為多少公尺？ 75

解

$$200=2x+2y$$

$$200=2(x+y)$$

$$100=x+y$$

$$100-x=y$$

3. (Bouns 挑戰題 #複習) 承洋將 $(3x+b)^2$ 利用乘法公式展開後得到 $9x^2-ax+16$ 。若 a 為負整數，則 $a+4b$ 的值為何？

解

$$(3x+b)^2=9x^2+6bx+b^2$$

$$=9x^2-ax+16$$

$$6b-6x(4)=-24$$

$$a=-24 \neq 5$$

$$a+4b=24+4 \times 4=-24+16$$

$$=-8$$

2 線型函數與其圖形 1

班級： 802 座號： 2 姓名： 王佑堉

Part A

函數的意義：

任意給定一個 x 時，都恰有一個 y 與它對應，這種 x 與 y 之間的關係稱為 y 是 x 的函數。

1. 回答以下問題。

下表為蘭花國中 808 班 10 位同學的座號和星座。

座號	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
星座	射手	摩羯	天蠍	摩羯	牡羊	水瓶	射手	射手	處女	金牛

請回答下列問題：

(1) 這 10 位同學是否每個人「恰有」一個星座？(是/否)

(2) 這 10 位同學是否有人「沒有」星座？(是/否)

(3) 這 10 位同學是否有人有「兩個星座」？(是/否)

☆ 這 10 位同學每人的座號都恰好對應到一個星座，

我們說 星座 是 座號 的函數。

☆ 也就是說，這 10 位同學你只要給我 座號，我就可以知道他的 星座，

我們說 星座 是 座號 的函數。

① 「恰有」的意思：

剛好有



② 如果知道某位同學是射手座，是否可以確定他是誰呢？

可以

③ 所以，我們說：

y 是 x 函數

2. 判別下列敘述中， y 是否為 x 的函數：

(1) 可寬班上共有 19 位學生，設 x 表示學生的座號， y 表示該座號學生的體重。

解 (是/否)，因為 y 是 x 函數

(2) 豐中新聞臺進行收視率電話調查， x 表示撥打的電話號碼， y 為接電話的受訪民眾。

解 (是/否)，因為 y 是 x 函數

(3) 某校有 127 名學生， x 表示學生的星座， y 表示該學生的血型。

解 (是/否)，因為 $x \times > \text{唯} - y$
所以 y 不是 x 函數

(4) 育朋班上共有 21 位學生，設 x 表示同學的家庭人口數， y 表示學生的座號。

解 (是/否)，因為 $x \times > \text{唯} - y$
所以 y 不是 x 函數

3. 航空公司行李的運費收費方式如下：

「運費(元) = $\frac{5}{2} \times \text{行李重量(公斤)} - 28$ 」，

設 x 表示行李重量(公斤)， y 表示運費(元)，

回答下列問題：

解 (1) y 與 x 的關係式可寫成 $y = \frac{5}{2}x - 28$

(2) y 是否為 x 的函數？ 是

Part B

1. 若函數 $y=5x-8$ 與 $y=-6x+3$ ，在 $x=k$ 時，兩函數值相等，求 k 的值。

解

$$5k-8 = -6k+3$$

$$5k+6k = 3+8$$

$$11k = 11$$

$$k=1$$

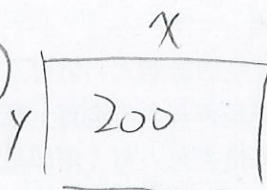
2. 有一位農夫想用籬笆圍成一個周長 200 公尺的長方形果園，若長方形果園的長為 x 公尺，寬為 y 公尺，則 y 是 x 的函數，求：

(1) y 與 x 的關係式。 $200=2x+2y$, $200=2(x+y)$

(2) 若果園的長為 30 公尺，則寬為多少公尺？

(3) 若果園的寬為 25 公尺，則長為多少公尺？

解



$$200 = 60 + 2y$$

$$140 = 2y$$

$$70 = y$$

$$2x + 2y = 200$$

$$200 = 2x + 50$$

$$150 = 2x$$

$$75 = x$$

3. (Bouns 挑戰題 #複習) 承洋將 $(3x+b)^2$ 利用乘法公式展開後得到 $9x^2 - ax + 16$ 。若 a 為負整數，則 $a+4b$ 的值為何？

解

$$(3x+b)^2 = 9x^2 + 6bx + b^2$$

$$= 9x^2 - ax + 16$$

$$6b - b(-4) = -24 \quad a = -24 \text{ (不合)}$$

$$a+4b = -24 + 4 \times 4 = -24 + 16 = -8$$

2 線型函數與其圖形 1

班級： 802 座號： 20 姓名： 鄧品敏

Part A

函數的意義：

任意給定一個 x 時，都恰有一個 y 與它對應，這種 x 與 y 之間的關係稱為 y 是 x 的函數。

1. 回答以下問題。

下表為蘭花國中 808 班 10 位同學的座號和星座。

座號	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
星座	射手	摩羯	天蠍	摩羯	牡羊	水瓶	射手	射手	處女	金牛

請回答下列問題：

(1) 這 10 位同學是否每個人「恰有」一個星座？ (是 / 否)

(2) 這 10 位同學是否有人「沒有」星座？ (是 / 否)

(3) 這 10 位同學是否有人有「兩個星座」？ (是 / 否)

☆ 這 10 位同學每人的座號都恰好對應到一個星座。

我們說星是座的函數。

☆ 也就是說，這 10 位同學你只要給我座號，我就可以知道他的星座。

我們說座是星的函數。

① 「恰有」的意思：



② 如果知道某位同學是射手座，是否可以確定他是誰呢？

③ 所以，我們說：

2. 判別下列敘述中， y 是否為 x 的函數：

(1) 可寬班上共有 19 位學生，設 x 表示學生的座號， y 表示該座號學生的體重。

解 (是 / 否)，因為 $x \rightarrow y$

(2) 豐中新聞臺進行收視率電話調查， x 表示撥打的電話號碼， y 為接電話的受訪民眾。

解 (是 / 否)，因為 $x \rightarrow y$

(3) 某校有 127 名學生， x 表示學生的星座， y 表示該學生的血型。

解 (是 / 否)，因為 $x \rightarrow y$

(4) 育朋班上共有 21 位學生，設 x 表示同學的家庭人口數， y 表示學生的座號。

解 (是 / 否)，因為 $x \rightarrow y$

3. 航空公司行李的運費收費方式如下：

「運費(元) = $\frac{5}{2} \times$ 行李重量(公斤) - 28」，
設 x 表示行李重量(公斤)， y 表示運費(元)，
回答下列問題：

解 (1) y 與 x 的關係式可寫成 $y = \frac{5}{2}x - 28$ 。

(2) y 是否為 x 的函數？ 是。

$$\frac{5}{2} \times x$$

$$y = \frac{5}{2}x - 28$$

$$y = x - b$$

Part B

1. 若函數 $y=5x-8$ 與 $y=-6x+3$ ，在 $x=k$ 時，兩函數值相等，求 k 的值。

解

$$\begin{aligned} 200 &= 2x + 2y \\ 200 &= 2(x+y) \\ 100 &= x+y \\ 100-x &= y \\ 5k-8 &= -6k+3 \\ 5k+6k &= 3+8 \\ 11k &= 11 \\ k &= 1 \end{aligned}$$

2. 有一位農夫想用籬笆圍成一個周長 200 公尺的長方形果園，若長方形果園的長為 x 公尺，寬為 y 公尺，則 y 是 x 的函數，求：

- (1) y 與 x 的關係式。
- (2) 若果園的長為 30 公尺，則寬為多少公尺？
- (3) 若果園的寬為 25 公尺，則長為多少公尺？

解

$$\begin{aligned} 200 &= 2x + 2y \\ 200 &= 2(x+y) \\ 100 &= x+y \\ 100-x &= y \\ y &= 100-x \\ 25 &= 100-x \\ x &= 75 \end{aligned}$$

3. (Bouns 挑戰題 #複習) 承洋將 $(3x+b)^2$ 利用乘法公式展開後得到 $9x^2 - ax + 16$ 。若 a 為負整數，則 $a+4b$ 的值為何？

解

$$\begin{aligned} (3x+b)^2 &= 9x^2 + 6bx + b^2 \\ 9x^2 - ax + 16 &= 9x^2 + 6bx + b^2 \\ 6b &= -a \quad b^2 = 16 \\ 6b &= 6 \times (-4) = -24 \quad a = 24 \quad b = \pm 4 \\ a+4b &= 24 + 4 \times 4 = 24 + 16 = 40 \end{aligned}$$

2 線型函數與其圖形 1

班級：802 座號：11 姓名：李夢

Part A

函數的意義：

任意給定一個 x 時，都恰有一個 y 與它對應，這種 x 與 y 之間的關係稱為 y 是 x 的函數。

1. 回答以下問題。

下表為蘭花國中 808 班 10 位同學的座號和星座。

座號	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
星座	射手	摩羯	天蠍	摩羯	牡羊	水瓶	射手	射手	處女	金牛

請回答下列問題：

(1) 這 10 位同學是否每個人「恰有」一個星座？(是/否)

(2) 這 10 位同學是否有人「沒有」星座？(是/否)

(3) 這 10 位同學是否有人有「兩個星座」？(是/否)

☆ 這 10 位同學每人的座號都恰好對應到一個星座，

我們說星座是座號的函數。

☆ 也就是說，這 10 位同學你只要給我座號，我就可以知道他的星座，

我們說星座是座號的函數。

① 「恰有」的意思：

都有



② 如果知道某位同學是射手座，是否可以確定他是誰呢？

No

③ 所以，我們說：

座號是星座的函數

2. 判別下列敘述中， y 是否為 x 的函數：

(1) 可麗班上共有 19 位學生，設 x 表示學生的座號， y 表示該座號學生的體重。

解 (是/否)，因為 $x \rightarrow$ 唯一 y

(2) 豐中新聞臺進行收視率電話調查， x 表示撥打的電話號碼， y 為接電話的受訪民眾。

解 (是/否)，因為 $x \rightarrow$ 唯一 y

(3) 某校有 127 名學生， x 表示學生的星座， y 表示該學生的血型。

解 (是/否)，因為 $x \rightarrow$ 唯一 y

(4) 育朋班上共有 21 位學生，設 x 表示同學的家庭人口數， y 表示學生的座號。

解 (是/否)，因為 $x \rightarrow$ 唯一 y

3. 航空公司行李的運費收費方式如下：

「運費(元) = $\frac{5}{2} \times$ 行李重量(公斤) - 28」，

設 x 表示行李重量(公斤)， y 表示運費(元)，

回答下列問題：

(1) y 與 x 的關係式可寫成 _____。

(2) y 是否為 x 的函數？ _____。

Part B

1. 若函數 $y=5x-8$ 與 $y=-6x+3$ ，在 $x=k$ 時，兩函數值相等，求 k 的值。

解

$$5k-8=-6k+3$$

$$5k+6k=3+8$$

$$11k=11$$

$$k=1$$

2. 有一位農夫想用籬笆圍成一個周長 200 公尺的長方形果園，若長方形果園的長為 x 公尺，寬為 y 公尺，則 y 是 x 的函數，求：

(1) y 與 x 的關係式。

(2) 若果園的長為 30 公尺，則寬為多少公尺？

(3) 若果園的寬為 25 公尺，則長為多少公尺？

解

$$200 = 2x + 2y$$

$$200 = 2(x+y)$$

$$100 = x + y$$

$$100 - x = y$$

$$\textcircled{1} y = \frac{100 - x}{1}$$

$$y = 100 - x$$

$$\textcircled{2} y = 70$$

$$\textcircled{3} 25 = 100 - x$$

$$x = 75$$

3. (Bouns 挑戰題 #複習) 承洋將 $(3x+b)^2$ 利用乘法公式展開後得到 $9x^2 - ax + 16$ 。若 a 為負整數，則 $a + 4b$ 的值為何？

解

$$(3x+b)^2 = 9x^2 + 6bx + b^2$$

$$= 9x^2 - ax + 16$$

$$6b = 6 \times (-4) = -24 \quad a = 24 \text{ (不合)}$$

$$a + 4b = -24 + 4 \times 4 = -24 + 16 = -8$$

2 線型函數與其圖形 1

班級： 802 座號： 16 姓名： 陳淑

Part A

函數的意義：

任意給定一個 x 時，都恰有一個 y 與它對應，這種 x 與 y 之間的關係稱為 y 是 x 的函數。

1. 回答以下問題。

下表為蘭花國中 808 班 10 位同學的座號和星座。

座號	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
星座	射手	摩羯	天蠍	摩羯	牡羊	水瓶	射手	射手	處女	金牛

請回答下列問題：

(1) 這 10 位同學是否每個人「恰有」一個星座？(是 / 否)

(2) 這 10 位同學是否有人「沒有」星座？(是 / 否)

(3) 這 10 位同學是否有人有「兩個星座」？(是 / 否)

☆ 這 10 位同學每人的座號都恰好對應到一個星座，
我們說「座號」是「星座」的函數。

☆ 也就是說，這 10 位同學你只要給我座號，我就可以知道他的星座，
我們說「座號」是「星座」的函數。

① 「恰有」的意思：

阿老師



② 如果知道某位同學是射手座，
是否可以確定他是誰呢？

No

③ 所以，我們說：

座號是星座的函數

2. 判別下列敘述中， y 是否為 x 的函數：

(1) 可寬班上共有 19 位學生，設 x 表示學生的座號， y 表示該座號學生的體重。

解 (是 / 否)，因為 $x \rightarrow$ 唯一 y

(2) 豐中新聞臺進行收視率電話調查， x 表示撥打的電話號碼， y 為接電話的受訪民眾。

解 (是 / 否)，因為 $x \rightarrow$ 唯一 y

(3) 某校有 127 名學生， x 表示學生的星座， y 表示該學生的血型。

解 (是 / 否)，因為 $x \rightarrow$ 唯一 y

(4) 育朋班上共有 21 位學生，設 x 表示同學的家庭人口數， y 表示學生的座號。

解 (是 / 否)，因為 $x \rightarrow$ 唯一 y

3. 航空公司行李的運費收費方式如下：

「運費(元) = $\frac{5}{2} \times$ 行李重量(公斤) - 28」，
設 x 表示行李重量(公斤)， y 表示運費(元)，
回答下列問題：

解 (1) y 與 x 的關係式可寫成 $y = \frac{5}{2}x - 28$

(2) y 是否為 x 的函數？ 是

Part B

1. 若函數 $y=5x-8$ 與 $y=-6x+3$ ，在 $x=k$ 時，兩函數值相等，求 k 的值。

解

$$y=5k-8$$

$$5k-8=-6k+3$$

$$y=-6k+3$$

$$11k=11$$

$$k=1$$

★: 1.

2. 有一位農夫想用籬笆圍成一個周長 200 公尺的長方形果園，若長方形果園的長為 x 公尺，寬為 y 公尺，則 y 是 x 的函數，求：

- (1) y 與 x 的關係式 $2(x+y)=200$

- (2) 若果園的長為 30 公尺，則寬為多少公尺？ 70 m

- (3) 若果園的寬為 25 公尺，則長為多少公尺？ 75 m

解

$$2(30+y)=200$$

$$2(x+25)=200$$

$$30+y=100$$

$$y=70$$

$$x+25=100$$

$$x=75$$

3. (Bouns 挑戰題 #複習) 承洋將 $(3x + \frac{b}{4})^2$ 利用乘法公式展開後得到 $9x^2 - ax + 16$ 。若 a 為負整數，則 $a + 4b$ 的值為何？

解

~~9x^2~~

$$\cancel{9x^2 - ax + 16 = 0}$$

$$9x^2 - 24x$$

$$-24 + 16 = -8$$

★: 1.

2 線型函數與其圖形 1

班級： 八二 座號： 3 姓名： 李安洋

Part A

函數的意義：

任意給定一個 x 時，都恰有一個 y 與它對應，這種 x 與 y 之間的關係稱為 y 是 x 的函數。

1. 回答以下問題。

下表為蘭花國中 808 班 10 位同學的座號和星座。

座號	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
星座	射手	摩羯	天蠍	摩羯	牡羊	水瓶	射手	射手	處女	金牛

請回答下列問題：

(1) 這 10 位同學是否每個人「恰有」一個星座？(是 / 否)

(2) 這 10 位同學是否有人「沒有」星座？(是 / 否)

(3) 這 10 位同學是否有人有「兩個星座」？(是 / 否)

☆ 這 10 位同學每人的座號都恰好對應到一個星座，

我們說星座是座號的函數。

☆ 也就是說，這 10 位同學你只要給我座號，我就可以知道他的星座，

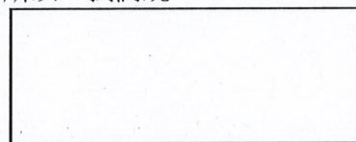
我們說星座是座號的函數。

① 「恰有」的意思：



② 如果知道某位同學是射手座，
是否可以確定他是誰呢？

③ 所以，我們說：



2. 判別下列敘述中， y 是否為 x 的函數：

(1) 可寬班上共有 19 位學生，設 x 表示學生的座號， y 表示該座號學生的體重。

解 (是 / 否)，因為 $y \rightarrow$ 唯一

(2) 豐中新聞臺進行收視率電話調查， x 表示撥打的電話號碼， y 為接電話的受訪民眾。

解 (是 / 否)，因為 $y \rightarrow$ 唯一

(3) 某校有 127 名學生， x 表示學生的星座， y 表示該學生的血型。

解 (是 / 否)，因為 $y \rightarrow$ 不唯一

(4) 育朋班上共有 21 位學生，設 x 表示同學的家庭人口數， y 表示學生的座號。

解 (是 / 否)，因為 $y \rightarrow$ 不唯一

3. 航空公司行李的運費收費方式如下：

「運費(元) = $\frac{5}{2} \times$ 行李重量(公斤) - 28」，
設 x 表示行李重量(公斤)， y 表示運費(元)，
回答下列問題：

解 (1) y 與 x 的關係式可寫成 $y = \frac{5}{2}x - 28$ 。

(2) y 是否為 x 的函數？ 是。

Part B

1. 若函數 $y=5x-8$ 與 $y=-6x+3$ ，在 $x=k$ 時，兩函數值相等，求 k 的值。

解

$$\begin{aligned} 5k-8 &= -6k+3 \\ -11 &= -11k \\ k &= 1 \end{aligned}$$



1A1

2. 有一位農夫想用籬笆圍成一個周長 200 公尺的長方形果園，若長方形果園的長為 x 公尺，寬為 y 公尺，則 y 是 x 的函數，求：

- (1) y 與 x 的關係式。 $y = 100 - x$
 (2) 若果園的長為 30 公尺，則寬為多少公尺？ 70
 (3) 若果園的寬為 25 公尺，則長為多少公尺？ 75

解

$$\begin{aligned} 200 &= 2x + 2y \\ 200 &= 2(x + y) \\ 100 &= x + y \\ 100 - x &= y \\ y &= \frac{100 - x}{1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y &= 100 - x \\ y &= 70 \\ 25 &= 100 - x \\ x &= 75 \end{aligned}$$

3. (Bouns 挑戰題 #複習) 承洋將 $(3x+b)^2$ 利用乘法公式展開後得到 $9x^2 - ax + 16$ 。若 a 為負整數，則 $a + 4b$ 的值為何？

解

$$\begin{aligned} (3x+b)^2 &= 9x^2 + 6bx + b^2 \\ &= 9x^2 - ax + 16 \end{aligned}$$

$$6b(-4) = -24a = 24 \quad (\text{比較})$$

$$a + 4b = 24 + (-4) = -24 + 16 = -8$$

2 線型函數與其圖形 1

班級：S11 座號：10 姓名：寬

Part A

函數的意義：

任意給定一個 x 時，都恰有一個 y 與它對應，這種 x 與 y 之間的關係稱為 y 是 x 的函數。

1. 回答以下問題。

下表為蘭花國中 808 班 10 位同學的座號和星座。

座號	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
星座	射手	摩羯	天蠍	摩羯	牡羊	水瓶	射手	射手	處女	金牛

請回答下列問題：

(1) 這 10 位同學是否每個人「恰有」一個星座？(是 / 否)

(2) 這 10 位同學是否有人「沒有」星座？(是 / 否)

(3) 這 10 位同學是否有人有「兩個星座」？(是 / 否)

☆ 這 10 位同學每人的座號都恰好對應到一個星座，

我們說星座是座號的函數。

☆ 也就是說，這 10 位同學你只要給我座號，我就可以知道他的星座，

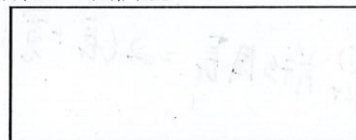
我們說星座是座號的函數。

① 「恰有」的意思：



② 如果知道某位同學是射手座，是否可以確定他是誰呢？

③ 所以，我們說：



2. 判別下列敘述中， y 是否為 x 的函數：

(1) 可寬班上共有 19 位學生，設 x 表示學生的座號， y 表示該座號學生的體重。

解 (是 / 否)，因為 每個體重都對應到一個座號。

(2) 豐中新聞臺進行收視率電話調查， x 表示撥打的電話號碼， y 為接電話的受訪民眾。

解 (是 / 否)，因為 每個民眾都對應到一個電話號碼。

(3) 某校有 127 名學生， x 表示學生的星座， y 表示該學生的血型。

解 (是 / 否)，因為 $x \rightarrow$ 多值 y 。

(4) 育朋班上共有 21 位學生，設 x 表示同學的家庭人口數， y 表示學生的座號。

解 (是 / 否)，因為 $x \rightarrow$ 多值 y 。

3. 航空公司行李的運費收費方式如下：

「運費(元) = $\frac{5}{2} \times$ 行李重量(公斤) - 28」，

設 x 表示行李重量(公斤)， y 表示運費(元)，

回答下列問題：

解 (1) y 與 x 的關係式可寫成 $y = \frac{5}{2}x - 28$ 。

(2) y 是否為 x 的函數？ 是。

Part B

1. 若函數 $y=5x-8$ 與 $y=-6x+3$ ，在 $x=k$ 時，兩函數值相等，求 k 的值。

解

$$\begin{aligned} y &= 5k - 8 \\ y &= -6k + 3 \\ 5k - 8 &= -6k + 3 \\ 11k &= 11 \\ k &= 1 \end{aligned}$$

2. 有一位農夫想用籬笆圍成一個周長 200 公尺的長方形果園，若長方形果園的長為 x 公尺，寬為 y 公尺，則 y 是 x 的函數，求：

- (1) y 與 x 的關係式。
- (2) 若果園的長為 30 公尺，則寬為多少公尺？
- (3) 若果園的寬為 25 公尺，則長為多少公尺？

解

$$\text{長方形周長} = 2(\text{長} + \text{寬})$$

$$\textcircled{1} \quad 2(x+y)$$

$$\begin{aligned} \textcircled{3} \quad 200 &= 2(x+25) \\ 200 &= 2x+50 \\ 150 &= 2x \\ x &= 75 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \textcircled{2} \quad 200 &= 2(30+y) \\ 200 &= 60+2y \\ 140 &= 2y \\ y &= 70 \end{aligned}$$

3. (Bouns 挑戰題 #複習) 承洋將 $(3x+b)^2$ 利用乘法公式展開後得到 $9x^2 - ax + 16$ 。若 a 為負整數，則 $a+4b$ 的值為何？

解

$$\begin{aligned} (3x+b)(3x+b) \\ (3x+b)^2 &= 9x^2 + 6xb + b^2 \\ &= 9x^2 - ax + 16 \end{aligned}$$

$$6b = 6 \times (-4) = -24 \quad a = -24 \text{ (不合)}$$

$$a+4b = -24 + 4 \times 4 = -24 + 16 = -8$$

2 線型函數與其圖形 1

班級： 801 座號： 19 姓名： 楊承育

Part A

函數的意義：

任意給定一個 x 時，都恰有一個 y 與它對應，這種 x 與 y 之間的關係稱為 y 是 x 的函數。

1. 回答以下問題。

下表為蘭花國中 808 班 10 位同學的座號和星座。

座號	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
星座	射手	摩羯	天蠍	摩羯	牡羊	水瓶	射手	射手	處女	金牛

請回答下列問題：

(1) 這 10 位同學是否每個人「恰有」一個星座？(是 / 否)

(2) 這 10 位同學是否有人「沒有」星座？(是 / 否)

(3) 這 10 位同學是否有人有「兩個星座」？(是 / 否)

☆ 這 10 位同學每人的座號都恰好對應到一個星座，

我們說星座是座號的函數。

☆ 也就是說，這 10 位同學你只要給我座號，我就可以知道他的星座，

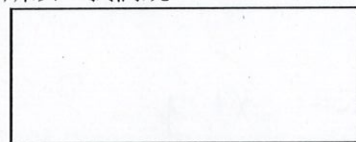
我們說星座是座號的函數。

① 「恰有」的意思：



② 如果知道某位同學是射手座，是否可以確定他是誰呢？

③ 所以，我們說：



2. 判別下列敘述中， y 是否為 x 的函數：

(1) 可寬班上共有 19 位學生，設 x 表示學生的座號， y 表示該座號學生的體重。

解 (是 / 否)，因為 $x \rightarrow$ 唯一 y 。

(2) 豐中新聞臺進行收視率電話調查， x 表示撥打的電話號碼， y 為接電話的受訪民眾。

解 (是 / 否)，因為 $x \rightarrow$ 唯一 y 。

(3) 某校有 127 名學生， x 表示學生的星座， y 表示該學生的血型。

解 (是 / 否)，因為 $x \nrightarrow$ 唯一 y 。

(4) 育朋班上共有 21 位學生，設 x 表示同學的家庭人口數， y 表示學生的座號。

解 (是 / 否)，因為 $x \nrightarrow$ 唯一 y 。

3. 航空公司行李的運費收費方式如下：

「運費(元) = $\frac{5}{2} \times$ 行李重量(公斤) - 28」，

設 x 表示行李重量(公斤)， y 表示運費(元)，

回答下列問題：

解

(1) y 與 x 的關係式可寫成 $y = \frac{5}{2}x - 28$ 。

(2) y 是否為 x 的函數？ 是。

Part B

1. 若函數 $y=5x-8$ 與 $y=-6x+3$ ，在 $x=k$ 時，兩函數值相等，求 k 的值。

解

$$y=5k-8$$

$$y=-6k+3$$

$$0=11k-11$$

$$11=11k$$

$$1=k$$

$$A:k=1$$

2. 有一位農夫想用籬笆圍成一個周長 200 公尺的長方形果園，若長方形果園的長為 x 公尺，寬為 y 公尺，則 y 是 x 的函數，求：

- (1) y 與 x 的關係式。
- (2) 若果園的長為 30 公尺，則寬為多少公尺？
- (3) 若果園的寬為 25 公尺，則長為多少公尺？

解

$$1. 200 = 2x + 2y$$

$$200 = 2(x + y)$$

$$100 = (x + y)$$

$$100 - x = y$$

2.

$$100 - 30 = y$$

$$70 = y$$

$$3. 100 - x = 25$$

$$100 - 25 = x$$

$$75 = x$$

3. (Bouns 挑戰題 #複習) 承洋將 $(3x + b)^2$ 利用乘法公式展開後得到 $9x^2 - ax + 16$ 。若 a 為負整數，則 $a + 4b$ 的值為何？

解

$$9x^2 - 6bx + b^2 = 9x^2 - ax + 16$$

$$b^2 = 16$$

$$b = 4$$

$$6 \times 4 = 24$$

$$24 + 16 = 40$$

$$A: 40$$

2 線型函數與其圖形 1

班級：801 座號：17 姓名：王怡慧

Part A

函數的意義：

任意給定一個 x 時，都恰有一個 y 與它對應，這種 x 與 y 之間的關係稱為 y 是 x 的函數。

1. 回答以下問題。

下表為蘭花國中 808 班 10 位同學的座號和星座。

座號	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
星座	射手	摩羯	天蠍	摩羯	牡羊	水瓶	射手	射手	處女	金牛

請回答下列問題：

(1) 這 10 位同學是否每個人「恰有」一個星座？(是 / 否)

(2) 這 10 位同學是否有人「沒有」星座？(是 / 否)

(3) 這 10 位同學是否有人有「兩個星座」？(是 / 否)

☆ 這 10 位同學每人的座號都恰好對應到一個星座，

我們說座號是星座的函數。

☆ 也就是說，這 10 位同學你只要給我座號，我就可以知道他的星座，

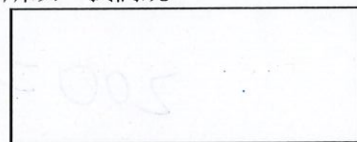
我們說星座是座號的函數。

① 「恰有」的意思：



② 如果知道某位同學是射手座，是否可以確定他是誰呢？

③ 所以，我們說：



2. 判別下列敘述中， y 是否為 x 的函數：

(1) 可寬班上共有 19 位學生，設 x 表示學生的座號， y 表示該座號學生的體重。

解 (是 / 否)，因為 $x \rightarrow$ 唯一 y

(2) 豐中新聞臺進行收視率電話調查， x 表示撥打的電話號碼， y 為接電話的受訪民眾。

解 (是 / 否)，因為 $x \rightarrow$ 唔 y

(3) 某校有 127 名學生， x 表示學生的星座， y 表示該學生的血型。

解 (是 / 否)，因為 $x \rightarrow$ 唔 y

(4) 育朋班上共有 21 位學生，設 x 表示同學的家庭人口數， y 表示學生的座號。

解 (是 / 否)，因為 $x \rightarrow$ 唔 y

3. 航空公司行李的運費收費方式如下：

「運費 (元) = $\frac{5}{2} \times$ 行李重量 (公斤) - 28」，

設 x 表示行李重量 (公斤)， y 表示運費 (元)，

回答下列問題：

解 (1) y 與 x 的關係式可寫成 $y = \frac{5}{2}x - 28$

(2) y 是否為 x 的函數？ 是

Part B

1. 若函數 $y=5x-8$ 與 $y=-6x+3$ ，在 $x=k$ 時，兩函數值相等，求 k 的值。

解

$$5k-8=-6k+3$$

$$k=1$$

2. 有一位農夫想用籬笆圍成一個周長 200 公尺的長方形果園，若長方形果園的長為 x 公尺，寬為 y 公尺，則 y 是 x 的函數，求：

(1) y 與 x 的關係式。

(2) 若果園的長為 30 公尺，則寬為多少公尺？

(3) 若果園的寬為 25 公尺，則長為多少公尺？

解

$$200=2x+2y$$

$$200=2(x+y)$$

$$100=x+y$$

$$100-x=y$$

$$\textcircled{1} y = \frac{100-x}{1}$$

$$y=100-x$$

$$\textcircled{2} x=70$$

$$\textcircled{3} 25=100-x$$

$$x=75$$

3. (Bouns 挑戰題 #複習) 承洋將 $(3x+b)^2$ 利用乘法公式展開後得到 $9x^2 - ax + 16$ 。若 a 為負整數，則 $a+4b$ 的值為何？

解

$$(3x+b)^2 = 9x^2 + 6bx + b^2$$

$$= 9x^2 - ax + 16$$

$$6b = -6 \times (-4) = 24 \quad a = -24$$

$$a+4b = -24 + 4 \times 4 = -24 + 16 = -8$$

$$A = -8$$

2 線型函數與其圖形 1

班級： 802 座號： 10 姓名： 林建成

Part A

函數的意義：

任意給定一個 x 時，都恰有一個 y 與它對應，這種 x 與 y 之間的關係稱為 y 是 x 的函數。

1. 回答以下問題。

下表為蘭花國中 808 班 10 位同學的座號和星座。

座號	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
星座	射手	摩羯	天蠍	摩羯	牡羊	水瓶	射手	射手	處女	金牛

請回答下列問題：

(1) 這 10 位同學是否每個人「恰有」一個星座？(是 / 否)

(2) 這 10 位同學是否有人「沒有」星座？(是 / 否)

(3) 這 10 位同學是否有人有「兩個星座」？(是 / 否)

☆ 這 10 位同學每人的座號都恰好對應到一個星座，

我們說星座是座號的函數。

☆ 也就是說，這 10 位同學你只要給我座號，我就可以知道他的星座，

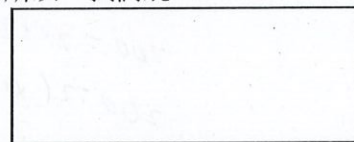
我們說座號是座號的函數。

① 「恰有」的意思：



② 如果知道某位同學是射手座，是否可以確定他是誰呢？

③ 所以，我們說：



2. 判別下列敘述中， y 是否為 x 的函數：

(1) 可寬班上共有 19 位學生，設 x 表示學生的座號， y 表示該座號學生的體重。

解 (是 / 否)，因為 $x \rightarrow$ 唯一 y

(2) 豐中新聞臺進行收視率電話調查， x 表示撥打的電話號碼， y 為接電話的受訪民眾。

解 (是 / 否)，因為 $x \rightarrow$ 唯一 y

(3) 某校有 127 名學生， x 表示學生的星座， y 表示該學生的血型。

解 (是 / 否)，因為 $x \rightarrow$ 唯一 y

(4) 育朋班上共有 21 位學生，設 x 表示同學的家庭人口數， y 表示學生的座號。

解 (是 / 否)，因為 $x \rightarrow$ 唯一 y

3. 航空公司行李的運費收費方式如下：

「運費(元) = $\frac{5}{2} \times$ 行李重量(公斤) - 28」，
設 x 表示行李重量(公斤)， y 表示運費(元)，
回答下列問題：

解

(1) y 與 x 的關係式可寫成 $y = \frac{5}{2}x - 28$ 。

(2) y 是否為 x 的函數？ 是。

Part B

1. 若函數 $y=5x-8$ 與 $y=-6x+3$ ，在 $x=k$ 時，兩函數值相等，求 k 的值。

解

$$5k - 8 = -6k + 3$$

$$5k + 6k = 3 + 8$$

$$11k = 11$$

$$k = 1$$

2. 有一位農夫想用籬笆圍成一個周長 200 公尺的長方形果園，若長方形果園的長為 x 公尺，寬為 y 公尺，則 y 是 x 的函數，求：

(1) y 與 x 的關係式。

(2) 若果園的長為 30 公尺，則寬為多少公尺？

(3) 若果園的寬為 25 公尺，則長為多少公尺？

解

$$200 = 2x + 2y$$

$$200 = 2(x + y)$$

$$100 = x + y$$

$$100 - x = y$$

$$y = \frac{100 - 2x}{2}$$

$$y = 100 - x$$

$$y = 70$$

$$x = 75$$

3. (Bouns 挑戰題 #複習) 承洋將 $(3x+b)^2$ 利用乘法公式展開後得到 $9x^2 - ax + 16$ 。若 a 為負整數，則 $a + 4b$ 的值為何？

解

$$(3x+b)^2 = 9x^2 + 6bx + b^2$$

$$= 9x^2 - ax + 16$$

$$6b = 6 \times (-4) = -24 \quad a = -24 \text{ (不合)}$$

$$a + 4b = -24 + 4 \times 4 = -24 + 16 = -8$$

$$A = -8$$

2 線型函數與其圖形 1

班級：801 座號：8 姓名：玲恩

Part A

函數的意義：

任意給定一個 x 時，都恰有一個 y 與它對應，這種 x 與 y 之間的關係稱為 y 是 x 的函數。

1. 回答以下問題。

下表為蘭花國中 808 班 10 位同學的座號和星座。

座號	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
星座	射手	摩羯	天蠍	摩羯	牡羊	水瓶	射手	射手	處女	金牛

請回答下列問題：

(1) 這 10 位同學是否每個人「恰有」一個星座？(是 / 否)

(2) 這 10 位同學是否有人「沒有」星座？(是 / 否)

(3) 這 10 位同學是否有人有「兩個星座」？(是 / 否)

☆ 這 10 位同學每人的座號都恰好對應到一個星座，

我們說星座是座號的函數。

☆ 也就是說，這 10 位同學你只要給我座號，我就可以知道他的星座，

我們說星座是座號的函數。

① 「恰有」的意思：

剛好



② 如果知道某位同學是射手座，是否可以確定他是誰呢？

不能

③ 所以，我們說：

y 是 x 的函數

2. 判別下列敘述中， y 是否為 x 的函數：

(1) 可寬班上共有 19 位學生，設 x 表示學生的座號， y 表示該座號學生的體重。

解 (是 / 否)，因為 $x \rightarrow$ 唯一 y

(2) 豐中新聞臺進行收視率電話調查， x 表示撥打的電話號碼， y 為接電話的受訪民眾。

解 (是 / 否)，因為 $x \rightarrow$ 唯一 y

(3) 某校有 127 名學生， x 表示學生的星座， y 表示該學生的血型。

解 (是 / 否)，因為 $x \rightarrow$ 唯一 y

(4) 育朋班上共有 21 位學生，設 x 表示同學的家庭人口數， y 表示學生的座號。

解 (是 / 否)，因為 $x \rightarrow$ 唯一 y

3. 航空公司行李的運費收費方式如下：

「運費(元) = $\frac{5}{2} \times$ 行李重量(公斤) - 28」，
設 x 表示行李重量(公斤)， y 表示運費(元)，
回答下列問題：

解

(1) y 與 x 的關係式可寫成 $y = \frac{5}{2}x - 28$ 。

(2) y 是否為 x 的函數？ 是。

Part B

1. 若函數 $y=5x-8$ 與 $y=-6x+3$ ，在 $x=k$ 時，兩函數值相等，求 k 的值。

解

$$\begin{aligned} y &= 5k-8 & 5k-8 &= 6k+3 \\ y &= -6k+3 & 11k &= 11 \\ & & k &= 1 \end{aligned}$$

$A: 1$

2. 有一位農夫想用籬笆圍成一個周長 200 公尺的長方形果園，若長方形果園的長為 x 公尺，寬為 y 公尺，則 y 是 x 的函數，求：

- (1) y 與 x 的關係式。 $2(x+y)=200$
 (2) 若果園的長為 30 公尺，則寬為多少公尺？ 70m
 (3) 若果園的寬為 25 公尺，則長為多少公尺？ 75m

解

$$\begin{aligned} 2(30+y) &= 200 & 2(x+25) &= 200 \\ 30+y &= 100 & x+25 &= 100 \\ y &= 70 & x &= 75 \end{aligned}$$

3. (Bouns 挑戰題 #複習) 承洋將 $(3x+b)^2$ 利用乘法公式展開後得到 $9x^2 - ax + 16$ 。若 a 為負整數，則 $a+4b$ 的值為何？

解

$$9x^2 - 24x - 24 + 16 = -8$$

$A: -8$

2 線型函數與其圖形 1

班級：802 座號：09 姓名：林雨庭

Part A

函數的意義：

任意給定一個 x 時，都恰有一個 y 與它對應，這種 x 與 y 之間的關係稱為 y 是 x 的函數。

1. 回答以下問題。

下表為蘭花國中 808 班 10 位同學的座號和星座。

座號	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
星座	射手	摩羯	天蠍	摩羯	牡羊	水瓶	射手	射手	處女	金牛

請回答下列問題：

(1) 這 10 位同學是否每個人「恰有」一個星座？(是 / 否)

(2) 這 10 位同學是否有人「沒有」星座？(是 / 否)

(3) 這 10 位同學是否有人有「兩個星座」？(是 / 否)

☆ 這 10 位同學每人的座號都恰好對應到一個星座，

我們說星座是座號的函數。

☆ 也就是說，這 10 位同學你只要給我座號，我就可以知道他的星座，

我們說星座是座號的函數。

① 「恰有」的意思：

剛好



② 如果知道某位同學是射手座，是否可以確定他是誰呢？

不能

③ 所以，我們說：

y 是 x 的函數。

2. 判別下列敘述中， y 是否為 x 的函數：

(1) 可寬班上共有 19 位學生，設 x 表示學生的座號， y 表示該座號學生的體重。

解 (是 / 否)，因為 $x \rightarrow$ 唯一 y

(2) 豐中新聞臺進行收視率電話調查， x 表示撥打的電話號碼， y 為接電話的受訪民眾。

解 (是 / 否)，因為 $x \rightarrow$ 唯一 y

(3) 某校有 127 名學生， x 表示學生的星座， y 表示該學生的血型。

解 (是 / 否)，因為 $x \nrightarrow$ 唯一 y

(4) 育朋班上共有 21 位學生，設 x 表示同學的家庭人口數， y 表示學生的座號。

解 (是 / 否)，因為 $x \nrightarrow$ 唯一 y

3. 航空公司行李的運費收費方式如下：

「運費(元) = $\frac{5}{2} \times$ 行李重量(公斤) - 28」，
設 x 表示行李重量(公斤)， y 表示運費(元)，
回答下列問題：

解

(1) y 與 x 的關係式可寫成 $y = \frac{5}{2}x - 28$ 。

(2) y 是否為 x 的函數？ yes。

Part B

1. 若函數 $y=5x-8$ 與 $y=-6x+3$ ，在 $x=k$ 時，兩函數值相等，求 k 的值。

解

$$\begin{aligned} y &= 5k - 8 \\ y &= -6k + 3 \end{aligned} \quad \begin{aligned} 5k - 8 &= -6k + 3 \\ 11k &= 11 \\ k &= 1 \end{aligned}$$

$$A = 1$$

2. 有一位農夫想用籬笆圍成一個周長 200 公尺的長方形果園，若長方形果園的長為 x 公尺，寬為 y 公尺，則 y 是 x 的函數，求：

(1) y 與 x 的關係式。 $2(x+y)=200$

(2) 若果園的長為 30 公尺，則寬為多少公尺？ 70m

(3) 若果園的寬為 25 公尺，則長為多少公尺？ 75m

解

$$\begin{aligned} 2(30+y) &= 200 \\ 30+y &= 100 \\ y &= 70 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2(x+25) &= 200 \\ x+25 &= 100 \\ x &= 75 \end{aligned}$$

3. (Bouns 挑戰題 #複習) 承洋將 $(3x+b)^2$ 利用乘法公式展開後得到 $9x^2 - ax + 16$ 。若 a 為負整數，則 $a+4b$ 的值為何？

解

$$9x^2 - 24x - 24 + 16 = -8$$

$$A = -8$$

2 線型函數與其圖形 1

班級： 302

座號： C4

姓名： 許新明

Part A

函數的意義：

任意給定一個 x 時，都恰有一個 y 與它對應，這種 x 與 y 之間的關係稱為 y 是 x 的函數。

1. 回答以下問題。

下表為蘭花國中 808 班 10 位同學的座號和星座。

座號	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
星座	射手	摩羯	天蠍	摩羯	牡羊	水瓶	射手	射手	處女	金牛

請回答下列問題：

(1) 這 10 位同學是否每個人「恰有」一個星座？ (是 / 否)

(2) 這 10 位同學是否有人「沒有」星座？ (是 / 否)

(3) 這 10 位同學是否有人有「兩個星座」？ (是 / 否)

☆ 這 10 位同學每人的座號都恰好對應到一個星座，

我們說 星座 是 座號 的函數。

☆ 也就是說，這 10 位同學你只要給我座號，我就可以知道他的星座，

我們說 星座 是 座號 的函數。

① 「恰有」的意思：

剛好有



② 如果知道某位同學是射手座，是否可以確定他是誰呢？

不行

③ 所以，我們說：

星座是座號的函數

2. 判別下列敘述中， y 是否為 x 的函數：

(1) 可寬班上共有 19 位學生，設 x 表示學生的座號， y 表示該座號學生的體重。

解

(是 / 否)，因為 找不到 x ， x 可以找到 y 。

(2) 豐中新聞臺進行收視率電話調查， x 表示撥打的電話號碼， y 為接電話的受訪民眾。

解

(是 / 否)，因為 每個電話號碼只能接一個電話。

(3) 某校有 127 名學生， x 表示學生的星座， y 表示該學生的血型。

解

(是 / 否)，因為 x 找不到 y 。

(4) 育朋班上共有 21 位學生，設 x 表示同學的家庭人口數， y 表示學生的座號。

解

(是 / 否)，因為 x 找不到 y 。

3. 航空公司行李的運費收費方式如下：

「運費 (元) = $\frac{5}{2} \times$ 行李重量 (公斤) - 28」，

設 x 表示行李重量 (公斤)， y 表示運費 (元)，回答下列問題：

解

(1) y 與 x 的關係式可寫成 $y = \frac{5}{2}x - 28$ 。

(2) y 是否為 x 的函數？ yes。

Part B

1. 若函數 $y=5x-8$ 與 $y=-6x+3$ ，在 $x=k$ 時，兩函數值相等，求 k 的值。

解

$$\begin{cases} y=5k-8 \\ y=-6k+3 \end{cases}$$

$$0-2 \quad 0=11k-11$$

$$11=k \quad k=1$$

$$A: k=1$$

2. 有一位農夫想用籬笆圍成一個周長 200 公尺的長方形果園，若長方形果園的長為 x 公尺，寬為 y 公尺，則 y 是 x 的函數，求：

(1) y 與 x 的關係式。

(2) 若果園的長為 30 公尺，則寬為多少公尺？

(3) 若果園的寬為 25 公尺，則長為多少公尺？

解

$$\textcircled{1} \quad y = \frac{200-2x}{2}$$

$$y = 100 - x$$

$$\textcircled{2} \quad y = 70$$

$$\textcircled{3} \quad 25 = 100 - x$$

$$x = 75$$

$$200 = 2x + 2y$$

$$200 = 2(x + y)$$

$$100 = x + y$$

$$100 - x = y$$

3. (Bouns 挑戰題 #複習) 承洋將 $(3x+b)^2$ 利用乘法公式展開後得到 $9x^2 - ax + 16$ 。若 a 為負整數，則 $a + 4b$ 的值為何？

解

$$9x^2 + 6bx + b^2 = 9x^2 - ax + 16$$

$$b^2 = 16$$

$$b = 4$$

$$6 \cdot 4 = 24$$

$$24 + 16 = 40$$

$$A: 40$$